工程數學 MATLAB Exam Dec 10, 2024

注意事項：

- 滿分 15 分
- 禁止使用**任何電子設備**（手機、平板、筆電、計算機…等），違者依情節扣分
- 題號標示不清、順序不對扣總分 0.5 分
- 可攜帶紙本文件、筆記、講義、書本等；但**禁止借給其他同學**，違者依情節扣分
- 每一張答案卷都要寫上姓名學號，違者該張不計分

==========

注意事項英譯：

Translation:

- Full score: 15 points
- The use of any electronic devices (e.g., mobile phones, tablets, laptops, calculators, etc.) is strictly prohibited. Violations will result in point deductions based on the severity of the infraction.
- Points will be deducted (0.5 points in total) for unclear question numbering or incorrect order.
- Paper documents, notes, handouts, and books are allowed; however, sharing them with other students is prohibited. Violations will result in point deductions based on the severity of the infraction.
- Each answer sheet must include the student's name and ID number; otherwise, the sheet will not be graded.

1. 基礎語法 (5%)　測驗重點: 迴圈使用、fprintf 格式化輸出

寫一個 MATLAB 程式，輸出一個 m x n 的乘法表，其中 m 和 n 為使用者輸入的正整數。程式必須滿足以下要求：

1. 提示使用者輸入兩個正整數 m 和 n。
2. 輸出對應大小的乘法表，表格中每一項以 "a x b = c" 的格式顯示。

範例執行：	輸出結果：
請輸入 m: 2 請輸入 n: 3	1 x 1 = 1 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6

作答程式碼:

```
% 提示使用者輸入 m 和 n

m = input('請輸入 m: ');

n = input('請輸入 n: ');

% 確保輸入為正整數

if m <= 0 || n <= 0

    error('m 和 n 必須是正整數！');

end

% 輸出乘法表

disp('輸出結果');
```

請完成這一段程式

2. 基礎語法 (3%)　測驗重點: Laplace 轉換

寫一個 MATLAB 程式來計算並顯示以下函數的 Laplace 轉換，輸出結果：

$$f(t) = e^{-3t}\sin(2t)$$

請完成這一段程式

3. 基礎語法 (3%)　測驗重點: Laplace 逆轉換

寫一個 MATLAB 程式來計算並顯示以下函數的 Laplace 逆轉換，輸出結果：

$$F(s) = \frac{2}{(s+1)(s^2+4)}$$

請完成這一段程式

4. (4%)　測驗重點: Laplace 解 ODE

寫一個 MATLAB 程式來解：$y' + 3y = 13\sin(2t) \qquad y(0) = 6$

註: 上述 ODE 為上課講過的例子

```
% 定義符號變數

% 定義方程式

% Laplace 轉換

% 解輔助方程式

% Laplace 逆轉換
```